

VOCA+S2E

Schedule

7월

• 1주차 (6/29~7/3)

◦ 목표 : s2e imitation learning 코드 확보, 데이터셋 확보 및 전처리, 모방학습 진행

- ✓ 현서 - open dataset 다운, 전처리 수행
 - ✓ 건민 - s2e imitation learning 구현 및 학습
 - ✓ 현우 - VOCA 아이디어 정리
 - ✓ 상준 - 테크리딩
-

(7/5 미팅)

velocity - trajectory에 timestamp가 있고, 그걸로 유도

- ✓ gt velocity 정보 있는지 확인, ~~trajectory delta~~로 학습해야 하는지 확인

학습 - 100epoch → 50epoch까지 돌고 죽음. tmux로 다시. 결과는 있는데, 1차 전처리로 학습.

- ☐ 2차 전처리로 모방 학습 필요
- ☐ open loop evaluation

voca dataset. gemma 4 2.4b로 임의 테스트. 주행 가능한 공간 찍어보라 → 부정확.

glm, cosmos reason, VOCA → gemini 2.5 flash finetuning (ADE 20K)

coarse goal → VLM → fine goal (VLM : geometry)

VLM fine tuning x, 프롬프팅 → cosmos, benchmark 방법들

- ✓ VLM모델 픽스 필요 → Qwen3 VL
- ✓ 현우 - 위의 각 VLM모델로 결과 확인 (gemini 2.5 flash, gemma 4 31b, cosmos) - (월,화), 추가분 (수)
- ✓ 현서 - VLM sota, qwen v3, glm, cosmos reason, gpt5.5 oauth (서버에서 구동 가능한) → 베포 (현우 사용) - 2일 (월,화)
- ✓ 지금은 Qwen3 VL 버전으로 실험

Qwen_RobotNav SOTA 등장

https://github.com/QwenLM/Qwen-RobotNav?spm=a2ty_o06.30285417.0.0.1c2ec921fnVHyC

jetson thor에서 5hz, s2e는 50~60hz예상. VLM의 어느정도 fine goal을 제공하고 그것이 조금 부정확하더라도 s2e에서 보정하고, 화학적 결합을 통해 더 올바른 경로 생성을 할 수 있도록 함에 기여도가 있을 수 있음.

- 2주차 (7/6~10)
 - 목표 : s2e only open loop 결과 확인, async시스템 구현, 강화학습, VOCA feasibility
 - ☐ 현서 - open loop evaluation 구현 및 s2e학습 결과 확인, 데이터셋 증량, velocity 추가 (gt trajectory normalization필요)
 - ☒ 건민 - s2e RL 구현 완료 및 검증, 학습
 - ☒ 현우 -
 - ☒ VLM feasibility → Qwen3 VL 간단한 pair → coarse point → fine point 7/6
 - ☒ VLM schema정의 7/6
 - ☒ VOCA 아이디어 확립 및 구현 → VLM에 schema를 활용한 prompt를 spatio-temporal하게 어떻게 엮는가 (Qwen3VL의 input 확인, 얼마나 들어가는가, context window) (prompt : node-edge, 필수 scheme) 7/7~8
 - ☒ habitat + pixnav 실험: VOCA (PET) → VLM 대체 실험 (stop, rotate action → robot direct control, 시나리오 설계) 7/9~10
 - ☒ 상준 - 테크리딩, sync/async framework 구축, VLM schema정의
 - ☒ 민석 - 로봇개 PID, odometry 확보

(7/12 미팅 예정)

현서	open loop evaluation 구현 및 s2e학습 결과 확인, 데이터셋 증량	f데이터셋 증량 검사 중 (무결성 test) camera intrinsic/extrinsic (X 데이터셋
Name	TODO	Done - 데이터셋 생성 pipeline, 최적화 - 이미지 133만장, disc caching으로 속도 개선 open loop 다음주
		학습 시작 (7/12 시작) → duration estimate 안됨
		VLM 서빙은 1번으로 이동 필요?
		Train:Test:Val = 80:10:10 Split

		traj/(velocity * 0.2)
건민	s2e RL 구현 완료 및 검증, 학습	s2e 강화학습 isaacsim ppo imitation learning → RAM update 구현 완료/ 실제 학습 검증은 안함 s2e urbansim → random obj 로봇 2개 설치. coco(wheel)/go2, 5hz 제어기 구현 5hz 제어 명령 → 5hz goal point를 200hz제어(sim) unclear했던 부분 ? 보상함수는 임의로 어떻게 어떤 수식/weight으로 줬느냐는 안나와있어서 임의 구현
현우	(VLM feasibility) VOCA 아이디어 확립 및 구현, VOCA ablation study를 위한 metric 설계 (deadlock recovery, look-around head-shaking)	ours VLM memory에 pixnav integration 검증 1) VLM/memory schema정의 2) voca revisit하면서 one-to-one 검증 with/without YOLO request stop/rotate .. memory schema 추가했을 때 결과 시각화 영상 업데이트 3) 시스템 구현, upgrade, 남은 단계는 benchmark 결과 분석, 최적화, 향상 → 3주차 ablation study

상준	테크리딩, sync/async framework 구축	• async framework 구축 • VLM schema 정의 (https://chatgpt.com/share/6a4b1bc6-bad0-83ee-b21f-2711e61ce4a4) • VLM 코드 제공 https://chatgpt.com/share/6a4f7783-ad94-83ee-a2ac-3790869367df • 시뮬레이션 코드 제공 https://chatgpt.com/share/6a50ee66-ed38-83e8-b55c-0af19fba4da9
민석	로봇개 PID, odometry 확보	확보

• 3주차 (7/13~17)

- 목표 : s2e IL, RL 학습 완료, evaluation 완료, VOCA 패키징 및 s2e와 **물리적 결합
- ☐ 현서 - open loop evaluation 수행, 데이터셋 증량, 로봇 베포 ROS2 통신 도움 → IL 결과가 나와야함
 - ☒ 서버1로 데이터셋 복사 + 1번에 IL 파이프라인 및 데이터셋 (+ 데이터로더) 이전 및 환경 검증
 - ☒ dataset 전처리 완료 (1~2)
 - ☒ s2e IL (1~)
 - ☒ open loop (1)
 - ☐ async framework github repo → PC(or robot) docker (VLM node : input: rgb, coarse goal, memory)→ qwen3vl api → output : json → parsing: action, fined goal, ...) (~)
- ☐ 건민 - closed loop evaluation in simulation 구현 및 s2e 학습 결과 확인 → 강화학습 결과가 나와야함
 - ☒ 시뮬레이션 코드 (특정 시나리오를 auto greneration, 64 batch → curriculum learning 실제 동작하는지 확인) 2~3
 - ☐ 학습 1
 - ☐ closed loop evaluation → 임의의 시나리오, navbench-gs (2)
- ☐ 현우 - VOCA ablation study수행, 패키징 및 베포 (habitat에 pixelnav 연결해서 동작), VOCA ablation study를 위한 metric 설계 (deadlock recovery, look-around head-shaking), (Habitat에 s2e연결도 필요?) → VLM 구현 및 검증이 완료되어야함
 - ☐ 성능향상, ablation study, package (schema 확정)
- ☐ 상준 - 테크 리딩, async framework에 VOCA 물리적 결합 연동(VOCA in/output schema 적용) → 로봇에 적용 완료해야함
 - ☐ VLM schema 확정된 걸 바탕으로 async VLM node 확정
- ☐ 민석 - s2e output받아서 로봇개 동작 수행 (7월 말까지 해도 될듯) → 로봇에 적용 완료해야함

- ☐ 시뮬레이션 코드 2~3
- ☐ go2, asyc framework github repo → robot-side docker container boot
 - ☐ sensors (camera, lidar, imu..)
 - ☐ pid controller (input : traj, odom / output: commad (api))
 - ☐ odometry node

** (여기서 물리적 결합이란 voca에서 s2e로 e2e로 연결되어있지 않고 조정된 way point만 제공, 반면에 화학적 결합은 voca의 output이 s2e로 deep layer로 연결되어서 backprop으로 학습 가능한 형태)

(7/19)

현서		자리비움(16~19) 하스 마드리 epoch 16, 100 (with velocity)
Name	TODO	Done
		open loop metric (ad, fd) public onnx 보다 ours가 30%정도 좋다. public onnx (velocity head x) 0.2 vs 0.25 velocity, hz scale factor 영향 없게 metric 제 안
건민		urbansim → 길, 맵 넓이 장애물 배치 등 커리 쿨럼화 얼마나? → 70% 학습 go2 locomotion policy, v_x, v_y, yaw v_x, yaw만 나눔 (open source) go2 trajectory scale
현우		서버2번 migration episode 1개 30분 → model 변경, vlm & e2e 자원 격리, vlm call 호출 최적화 → 2분~3 분 episode 성능고도화 → 일반화 검증

		dev 20 → SR 70%
상준		
민석		go2 통신 이슈 robot ↔ jetson 통신 됨

- ☐ VLM + pixnav sync on habitat → 실험
- ☐ VLM + s2e sync to habitat (물리적결합) → s2e (IL) interface
- ☐ VLM + s2e async to habitat
- ☐ VLM + pixnav(baseline) → VLM + s2e sync → VLM + s2e async
- ☐ RL 학습 결과 확인 → 화학적 결합 구현
- ☐ 화학적 결합을 위한 voca의 reasoning annotation 결과 저장
- ☐ 물리적 결합 로봇 배포
- ☒ 상준 : 논문작성, async (ROS) 공유 → async framework (sequence diagram)
- ☐ 민석 : 건민 서포트 → 시뮬레이션 , RL
- ☐ 건민 : 월/화 fulltime RL 끝, 수~금 → 민석, 화학적 결합
- ☐ 현서 : 현우 서포트

☒ 월/ habitat 인수인계 →

☒ 화 : (pixnav→s2e) sync ok 까지 → habitat trajectory, pid→ action

☒ 수 : VLM + s2e async ~ 금
- ☐ 현우 : 월/화 pixnav sync 마무리, 월 → 현서 habitat 인수인계 →

☐ 수 ~금: VLM + s2e sync 실험

☐ VLM + s2e async 실험

7/26

현서		현우 코드 임의 수정 → vlm+s2e integration habitat, 강결합 메모리 분리 → ros2 repo integration
Name	TODO	Done
		async framework interface completion visualization added ☐ 개인 프로젝트 끝나는대로 조인

건민		오오오오 성능 향상됨 크~~ 12% collision rate → 5% SR 32% → 51% 커리큘럼 → 그냥 난이도 높은거로 학습 16env, epoch(1200)을 늘려서 학습 수는 동일하게 함 ☐ navbench-GS → 논문 결과 reproduction
현우		50 episode → 68% 200 episode → 45% → 60%이상 되어야함 과적합, stop이슈 → pixnav 객체 bbox objnav : benchmark episodes 종료 조건 : 객체 1m → pixnav와 동일하게 영역 pixnav : 38~40% 종료조건: roi가 화면에서 40~50% vlfm : 50%이상 intentNav, ImagineNav : 60% pointnav : 목적지 범위내 ☐ 종료조건 추가해서 결과 확인
상준		현서님 작업 branch받아서 작업 ROS2 VLM+pixnav sync → 현우 VLM+pixnav one-to-one tolerance VLM+pixnav async, VLM+s2e sync/async
민석		LIO topic rviz 확인 RTABMAP LIO RGBD VLIO ☐ 통신

5주차

- 목표 : async framework 확보, s2e RL 모델 확보, VLM memory 확보

현서	☒ 개인 프로젝트 끝나는대로 조인	서버1
Name	TODO	Done
		benchmark • env 16
현우	☐ 종료조건 추가해서 결과 확인	휴가
상준	☐ ROS2 VLM+pixnav sync → 현우 VLM+pixnav one-to-one tolerance ☐ VLM+pixnav async, VLM+s2e sync/async	• ROS2 VLM+pixnav sync • ROS2 VLM+pixnav async
민석	☐ RTABMAP RGBD VLIO ☒ 통신	RTABMAP빌드

8월

- 1주차 (8/3~7)
- 목표 : 실험 준비 및 실험 진행
- ☐ 현서 - 다른 PC환경에서 환경셋업해서, ROS2 VLM+pixnav async 실험 준비 (다른 VLM api모델 활용 ex, gemma, gpt), 비교실험 할 방법들 opensource 가져와서 habitat benchmark 돌아가게 만들기
 - ☐ qwen3 32B instruct aqw 서버 1 → 로봇(후순위), RL GPU 1, 시뮬 GPU 2, 서버 2 → ros2 s2e async/sync
 - ☐ 다른 VLM (gemma, chatgpt), 다른 PC에서 ROS2 async VLM+pixnav
 - ☐ 비교실험 할 방법들 opensource 가져와서 habitat benchmark 돌아가게 만들기
- ☐ 건민 - s2e 다른 모델 navbench gs 실험 해서 reproduction, s2e 재학습 개선 결과 확인, 이번주에 최종 모델 배포
- ☐ 현우 - point nav benchmark on habitat 셋업, deadlock, oscillation metric 구현 → habitat top → segment room indexing → room 1 → 2 → 1
- ☐ 상준 - ros2 based s2e sync/async 구현 (s2e → 서버2)
- ☐ 민석 - ros2 based async vlm+pixnav 로봇에 탑재해서 돌려보기

- Note

- gs navbench가 너무 짧아서 VLM기능이 좋다는걸 입증하기 어려움 나중에는 long way 환경 구축 필요
- graph memory를 활용해서 deadlock 탈출하는 로직이 아직 약함
 - 탈출하면서 step을 많이 소비함
 - checkpoint hierarchy사용 가능
- 아직 어떤 파라미터셋이 best인지 충분한 실험이 이루어지지 않음
- zeroshot이지만, 한번 구성된 graph를 재사용하면 더 빨리 converge할 것인가?

• 다음주 부터는 실험

- point nav 검증 (현우's metric)
 - w/o checkpoint
 - gemma
- 상준 : checkpoint 기능 구현
- 현우 : 실험
- 건민 : 실험 & nav bench gs
- 민석 & 현서 : 로봇 실험 계획 → map ? 정량 평가

• 다다음주 논문 작성 시작

• 목표 : s2e+voca 화학적 결합 재학습 및 강화학습

- ☐ 현서 - 실제 환경에서의 go2 로봇 주행 정량 평가
- ☐ 건민 - s2e와 비교할 방법들 open loop, closed loop 실험 결과 추출
- ☐ 현우 - VLM 다른 방법들과 비교 및 정량 평가 결과 추출
- ☐ 상준 - 논문 개요도 정리

pointnav, objnav

• 4주차 (7/20~24)

- 목표 : s2e+vlm 물리적 결합 베포, 화학적 결합 구현
- ☐ 현서 - s2e+voca 화학적 결합을 위한 voca의 reasoning annotation 결과 저장, 로봇 베포 도움

- ☐ 건민 - VOCA 화학적 결합 아이디어 구현 (s2e파트)
- ☐ 현우 - ~~VOCA 화학적 결합 아이디어 구현 (voca파트)~~ → other methods 비교 실험 진행 (reproduction, metric 준비)
- ☐ 상준 - 테크 리딩, s2e+voca 물리적 결합결과 closed loop evaluation 수행, open loop evaluation, closed loop evaluation 본격 metric화, 비교실험용 다른 방법들 확보
- ☐ 민석 - 로봇 배포 도움

5주차부터 실험 환경

- ☐ VLM + s2e async 테스트 4주차 완료
- ☐ VLM + s2e 셋업 → 서버1(GS nav bench), 서버2(habitat)

- ☐ 화학적 결합+ depth는 futurework로

• 5주차 (7/27~31)

- 목표 : s2e+voca 화학적 결합 데이터셋 구축 및 학습 (main)
- ☐ 현서 - ~~s2e+voca 화학적 결합을 위한 voca의 reasoning annotation을 활용한 s2e ours 모방학습 수행~~
- ☐ 건민 - ~~s2e ours 화학적 결합 코드를 활용해서 강화학습 재수행~~
- ☐ 현우 - VOCA와 비교할 방법들 metric 실험 코드 확보 및 실험
- ☐ 상준 - 구현된 VOCA 화학적 결합 방법을 async framework에 적용, ~~s2e+voca 강화학습을 위한 rule-based annotation 코드 구현~~
- ☐ 민석 - 실제 환경에서의 go2 로봇 주행 정량평가 환경 세팅

8월

• 1주차 (8/3~7)

- 목표 : s2e+voca 화학적 결합 재학습 및 강화학습
- ☐ 현서 - 실제 환경에서의 go2 로봇 주행 정량 평가
- ☐ 건민 - s2e와 비교할 방법들 open loop, closed loop 실험 결과 추출
- ☐ 현우 - VLM 다른 방법들과 비교 및 정량 평가 결과 추출
- ☐ 상준 - 논문 개요도 정리

- 2주차 (8/10~14)

- 목표 : ablation study 완료

- ☐ 현서 - ablation study 수행 (s2e only, s2e+RL, s2e+VOCA 물리)
- ☐ 건민 - ablation study 수행 (화학적 결합 RL에서 어떤 residual을 풀어 줄 것인가?, text를 어떻게 결합할 것인가?)
- ☐ 현우 - ablation study 수행 (RL중 VOCA를 어떻게 넣을 것인가?, VOCA robustness ablation)
- ☐ 상준 - 테크 리딩

- 3주차 (8/17~21)

- 목표 : 다른 방법들과 비교 실험 완료

- ☐ 현서 - ablation study에서 가장 좋았던 모델로 s2e+VOCA화학, s2e+VOCA화학+RL ablation 완료
- ☐ 건민 - ablation 평가 시나리오에 다른 방법들 추가 비교 실험 & 우리 방법 성능 개선
- ☐ 현우 - ablation 평가 시나리오에 다른 방법들 추가 비교 실험 & 우리 방법 성능 개선
- ☐ 상준 - 테크 리딩, 논문 작성 시작

- 4주차 (8/24~28)

- 목표 : 로봇개 실험 완료

- ☐ 현서 - 로봇개에 우리의 방법, 다른 방법들 적용해서 결과 뽑기
- ☐ 건민 - 우리 방법 성능 개선
- ☐ 현우 - 우리 방법 성능 개선
- ☐ 상준 - 테크 리딩, 논문 작성, 로봇개에 우리의 방법, 다른 방법들 적용해서 결과 뽑기

→ 먼저, 우리 framework (robot)

9월

- 1주차 (8/31~9/4)

- 2주차 (9/7~11)

- 목표 : 논문 작성

- ☐ 모두 - 실험, 논문 작성 반복

- 3주차

- 목표 : 논문 투고

참고

<https://chatgpt.com/share/6a493879-7d94-83ee-b83e-50bbc4dc15df>